ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Transmission des caractères héréditaires chez l'Homme

PARTIE 02

Transmission liée au sexe et hérédité humaine

25 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · TRANSMISSION DES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES

Transmission *liée au sexe* & hérédité humaine

Pourquoi certaines maladies héréditaires touchent-elles surtout les garçons ? Que contient le chromosome X que le Y ne possède pas ? Cette partie apporte **4 réponses** : la **paire de chromosomes sexuels** XX et XY, la définition de l'**hérédité liée au sexe** et ses notations (X^D, X^d), l'exemple emblématique du **daltonisme** avec ses échiquiers de croisement, puis le cas historique de l'**hémophilie de la reine Victoria**.

⏱ 25 min 🧬 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Des maladies qui « choisissent » les garçons

01 Notion 1 · chromosomes_sexuels — La paire XX / XY

02 Notion 2 · hereditie_liee_sexe — Des gènes logés sur le chromosome X

03 Notion 3 · daltonisme — Un gène récessif porté par X

04 Notion 3 (suite) — Échiquiers de croisement du daltonisme

05 Pourquoi les hommes (XY) sont plus souvent touchés

06 Notion 4 · hemophilie — L'héritage de la reine Victoria

07 Fiche méthode — Raisonner en hérédité liée au sexe

Des maladies qui « choisissent » les garçons

Voici un fait que les familles connaissent bien : dans certaines lignées, ce sont presque toujours les **garçons** qui sont daltoniens, jamais (ou presque) les filles. Une grand-mère, parfaitement normale, a des frères daltoniens et des petits-fils daltoniens — mais pas de fille daltonienne. Le hasard seul ne peut pas expliquer une régularité pareille : il y a là une **règle de transmission** à découvrir.

La clé du mystère tient en une phrase : les gènes en question ne logent pas sur n'importe quel chromosome, mais sur le **chromosome sexuel X** — et les garçons n'en possèdent qu'**un seul exemplaire**. Ce n'est donc pas le couple d'allèles classique de la partie 1 : ici, un seul allèle décide de tout chez l'homme. Cette partie déroule le raisonnement complet, du caryotype jusqu'aux échiquiers de croisement.

UN CHIFFRE PARLANT

*Environ **8 % des hommes** mais seulement **0,5 % des femmes** sont daltoniens dans le monde — un rapport de 16 à 1 ! Cette asymétrie spectaculaire est l'un des arguments historiques en faveur d'un gène porté par le chromosome X.*

La paire XX / XY

DÉFINITION — CHROMOSOMES SEXUELS

Le caryotype humain compte **46 chromosomes, soit 23 paires** : **22 paires d'autosomes**, identiques chez la femme et chez l'homme, et **1 paire de chromosomes sexuels** (ou **gonosomes**), qui commande le sexe. Chez la femme, cette paire est constituée de **deux chromosomes X** : la femme est XX. Chez l'homme, elle associe **un chromosome X et un chromosome Y** : l'homme est XY.

LA PAIRE SEXUELLE DÉCIDE DU SEXE



2 chromosomes X — porteurs de nombreux gènes vs Y : plus court, très peu de gènes · Y : plus court, très peu de gènes

Le chromosome Y, plus court, porte très peu de gènes : l'essentiel des gènes de la paire sexuelle voyage sur X.

D'où vient cette paire ? Des **gamètes**, bien sûr. Toutes les cellules de la femme produisent des ovules portant un **X**. Chez l'homme, la moitié des spermatozoïdes portent un X et l'autre moitié un Y. Il en découle une conséquence capitale :

RÈGLE — C'EST LE PÈRE QUI DÉTERMINE LE SEXE

Ovule (X) + spermatozoïde (X) → fille XX · Ovule (X) + spermatozoïde (Y) → garçon XY. La femme ne peut donner que X : c'est donc le **spermatozoïde** du père qui fixe le sexe, avec 1/2 de chances pour chaque. Un chromosome X du père ne va **jamais** à ses garçons : il va **toujours** à ses filles ; inversement, un père transmet son Y à **tous** ses garçons.

⚠ À NE JAMAIS OUBLIER

Le sexe d'un enfant n'est **pas « choisi » par la mère** : en biologie, c'est le gamète paternel (X ou Y) qui le décide. Cette phrase est tombée plusieurs fois en sujet de réflexion — et elle est culturellement importante : la naissance d'une fille n'est la « faute » de personne, et encore moins de la mère.

02 NOTION 2 · HEREDITIE_LIEE_SEXE

Des gènes logés sur le chromosome X

DÉFINITION — HÉRÉDITÉ LIÉE AU SEXE

Une **hérédité liée au sexe** (ou hérédité liée à X) est la transmission d'un gène **porté par un chromosome sexuel** — en pratique, par le **chromosome X**, qui porte de très nombreux gènes, alors que le Y en porte très peu. Ces gènes se transmettent avec X : leur transmission suit les règles de la paire sexuelle et **diffère chez les garçons et chez les filles**.

La notation s'adapte : on écrit l'allèle en **exposant** du chromosome qui le porte. Pour le daltonisme, par exemple : X^D = chromosome X portant l'allèle normal D (dominant), X^d = chromosome X portant l'allèle daltonien d (récessif). Les génotypes s'écrivent alors X^DX^D, X^DX^d, X^dX^d chez la fille, et X^DY, X^dY chez le garçon.

X^D

Allèle dominant sur X

version normale du gène, s'exprime partout où elle est présente

X^d

Allèle récessif sur X

ne s'exprime que si aucun allèle dominant ne l'accompagne

X^DX^d

Femme porteuse saine

hétérozygote : saine, mais transmet X^d à la moitié de ses enfants

X^dY

Homme atteint

un seul X : l'allèle qu'il porte s'exprime forcément (hémizygotie)

MOT CLÉ — L'HÉMIZYGOTIE DU MÂLE

Le chromosome Y ne portant pas le gène, le garçon XY ne possède qu'**un seul allèle** pour ce gène (celui de son unique X) : on dit qu'il est **hémizygote** (« à moitié zigote »). Conséquence fondamentale : chez l'homme, un allèle — même récessif — **s'exprime toujours**, qu'il soit dominant ou non. Toute la suite découle de ce point.

🧯 ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire XY^d ou Y^d est **faux et sévèrement sanctionné** : le Y ne porte pas ce gène ! L'allèle se note toujours en exposant d'un X : X^dY, jamais autrement. Et ne fais jamais disparaître le Y du garçon : X^d seul ne désigne rien — un garçon s'écrit toujours avec ses deux chromosomes, X^dY.

Un gène récessif porté par X

DÉFINITION — LE DALTONISME

Le **daltonisme** est une anomalie de la vision des couleurs (incapacité à distinguer le rouge et le vert, le plus souvent) due à un **allèle récessif porté par le chromosome X**. Notation : allèle normal D (dominant), allèle daltonien d (récessif). C'est l'exemple type du caractère récessif **lié au sexe**.

Voici le tableau complet des génotypes — apprends-le par cœur, c'est la base de tous les exercices :

Sexe	Génotype	Phénotype	Commentaire
Femme XX	X^DX^D	saine	deux allèles normaux
	X^DX^d	saine	**porteuse saine** : D masque d
	X^dX^d	daltonienne	il faut les DEUX allèles d
Homme XY	X^DY	sain	son seul X porte D
	X^dY	daltonien	**un seul X, aucun dominant pour le sauver**

Compare les deux sexes : une femme daltonienne doit réunir **deux** allèles d (X^dX^d), alors qu'un homme n'en a besoin que d'**un seul** (X^dY). C'est pour cela que la maladie est bien plus fréquente chez les garçons — on le quantifie à la section 5.

EXEMPLE CONCRET — UNE FILLE NE DEVIENT JAMAIS DALTONIENNE « TOUTE SEULE »

Pour être X^dX^d, une fille doit recevoir un X^d de son père (qui est donc **lui-même daltonien**, puisqu'il est X^dY) ET un X^d de sa mère (qui est au moins **porteuse**). Une fille daltonienne n'existe donc que si **le père est daltonien et la mère au moins porteuse** — situation bien plus rare que pour les garçons.

04 NOTION 3 · DALTONISME (SUITE)

Échiquiers de croisement du daltonisme

Passons aux échiquiers — la même mécanique qu'en partie 1, avec les chromosomes sexuels. Rappel des gamètes : une femme X^DX^d produit les ovules X^D et X^d en parts égales ; un homme X^DY produit les spermatozoïdes X^D et Y en parts égales.

🎓 CROISEMENT 1 — FEMME PORTEUSE × HOMME NORMAL : X^DX^d × X^DY

♀ / ♂	**Spermatozoïde X^D (1/2)**	**Spermatozoïde Y (1/2)**
Ovule X^D (1/2)	X^DX^D fille saine	X^DY garçon sain
Ovule X^d (1/2)	X^DX^d fille **porteuse**	X^dY garçon **daltonien**

Bilan : toutes les filles sont saines (dont la moitié porteuses) ; parmi les garçons, 1/2 sont daltoniens. Globalement : **1/4 des enfants** de ce couple sont daltoniens — et ce sont tous des garçons.

🎓 CROISEMENT 2 (RÉCIPROQUE) — HOMME DALTONIEN × FEMME SAINE : X^dY × X^DX^D

♀ / ♂	**Spermatozoïde X^d (1/2)**	**Spermatozoïde Y (1/2)**
Ovule X^D (1/2)	X^DX^d fille **porteuse**	X^DY garçon sain

Bilan : toutes les filles (100 %) sont **porteuses saines**, tous les garçons sont sains. Le père daltonien **transmet son X^d à toutes ses filles** — qui n'en sont pas malades pour autant — mais **à aucun de ses garçons** (ils reçoivent son Y). C'est la signature de l'hérédité liée à X.

SCHÉMA DE TRANSMISSION À RETENIR

La chaîne classique du caractère récessif lié à X est : **père atteint → fille porteuse saine → petit-fils atteint**. Le caractère « saute » les femmes (porteuses) et réapparaît chez les garçons — exactement ce qu'observait la famille de la motivation. Un homme atteint tient son allèle de **sa mère** (qui lui a donné son X), jamais de son père.

⚠ PIÈGE DES PROPORTIONS

Lis bien la question : « probabilité que l'enfant soit daltonien » (= 1/4 dans le croisement 1) ou « probabilité qu'un **garçon** soit daltonien » (= 1/2 dans le croisement 1) ? Les deux réponses sont correctes… mais pas pour la même question. Indique toujours tes étapes : proportion de garçons (1/2), puis proportion d'atteints parmi eux (1/2), d'où 1/4 au total.

05 SYNTHÈSE · HEREDITIE_LIEE_SEXE

Pourquoi les hommes (XY) sont plus souvent touchés

Reprenons la question du début, maintenant que tu possèdes tous les outils. La réponse tient en trois arguments qui s'enchaînent :

1 **Le garçon n'a qu'un seul X**

son génotype est X^dY ou X^DY : l'allèle porté par son unique X s'exprime **toujours**, dominants et récessifs confondus (hémizygotie)

2 **La fille a deux X, donc une double protection**

pour être daltonienne, il lui faut X^dX^d : un seul X^d et elle reste saine (X^DX^d, porteuse)

3 **Le compte est vite fait**

si la fréquence de l'allèle d est faible, la probabilité de trouver deux X^d chez la même fille est minuscule — d'où 8 % d'hommes daltoniens contre 0,5 % de femmes

Hérédité récessive liée à X — l'asymétrie des sexes Homme : 1 seul allèle → X^dY atteint · Femme : 2 allèles → il faut X^dX^d

Les maladies récessives liées à X frappent surtout les garçons ; les filles sont surtout des porteuses saines (X^DX^d)

Croisement	Filles	Garçons
Mère porteuse X^DX^d × père sain X^DY	100 % saines (1/2 porteuses)	1/2 sains, **1/2 daltoniens**
Mère saine X^DX^D × père daltonien X^dY	100 % porteuses saines	100 % sains

⚠️ ATTENTION À L'INVERSE AUSSI

« Plus souvent touchés » ne signifie pas « exclusivement touchés » : une femme X^dX^d est daltonienne — c'est simplement plus rare. Et un homme atteint n'a **jamais** un père atteint en cause : il a reçu son X de sa mère. Ces deux phrases sont des questions classiques d'examen.

06 NOTION 4 · HEMOPHILIE

L'héritage de la reine Victoria

DÉFINITION — L'HÉMOPHILIE

L'**hémophilie** est une maladie héréditaire de la **coagulation du sang** : l'absence d'un facteur de coagulation (le facteur VIII, pour l'hémophilie A) rend les saignements prolongés, voire mortels, à la moindre plaie. Elle est due à un **allèle récessif porté par le chromosome X**. Notation : allèle normal H (X^H), allèle hémophile h (X^h) — même logique que pour le daltonisme.

Le cas le plus célèbre de l'histoire de la génétique est celui de la **reine Victoria d'Angleterre** (1819-1901). Victoria elle-même n'était pas malade : elle était **porteuse saine** X^HX^h, vraisemblablement par mutation apparue chez elle ou chez un parent. Son fils Léopold était hémophile (X^hY), et plusieurs de ses filles furent porteuses. Par les mariages royaux, l'allèle se diffusa dans les familles d'Europe :

1 **La source : une reine porteuse**

Victoria X^HX^h × prince Albert X^HY (sain) : échiquier classique → 1/2 des garçons risquent d'être hémophiles (Léopold le fut), aucune fille malade, plusieurs porteuses

2

La diffusion par les mariages royaux

les princesses porteuses épousent des souverains étrangers : l'allèle gagne les familles royales d'Espagne et de Russie

3

Les garçons paient le prix

le tsarévitch Alexis de Russie, arrière-petit-fils de Victoria, était hémophile — sa maladie, surveillée par Raspoutine, marqua la fin de l'empire russe

🎓 L'ÉCHIQUIER DE LA REINE VICTORIA : $X^HX^h \times X^HY$

♀ / ♂	**Spermatozoïde X^H (1/2)**	**Spermatozoïde Y (1/2)**
Ovule X^H (1/2)	X^HX^H fille saine	X^HY garçon sain
Ovule X^h (1/2)	X^HX^h fille porteuse	X^hY garçon **hémophile**

Ce sont exactement les proportions observées chez les enfants de Victoria : des filles toutes saines (certaines porteuses) et un fils hémophile parmi les garçons. Un arbre généalogique suffira à prouver que le gène est récessif et lié à X — tu apprendras à l'analyser en partie 3.

🧯 ERREURS FRÉQUENTES & ANTIDOTES

« Le père hémophile transmet la maladie à son fils » — faux : le fils reçoit le Y du père — un gène lié à X ne vient que de la mère

« Porteuse = malade » — une femme X^HX^h est saine : l'allèle H dominant suffit — elle transmet X^h à la moitié de ses enfants seulement

Écrire les génotypes sans Y — un garçon s'écrit toujours X?Y avec ses deux chromosomes ; un gamète, lui, porte X ou Y mais jamais les deux

07 MÉTHODE

Raisonner en hérédité liée au sexe

La méthode de la partie 1 s'applique encore, avec deux précautions nouvelles :

1. **Écrire les génotypes avec les chromosomes sexuels**
   jamais « dd » ou « Dd » seuls : écris X^DX^d pour la femme, X^dY pour l'homme — le Y fait partie du génotype

2. **Lister les gamètes**
   une femme X^DX^d → ovules X^D et X^d (1/2 chacun) ; un homme X^DY → spermatozoïdes X^D et Y (1/2 chacun) — le Y est un « gamète » du père au même titre que son X

3. **Dresser l'échiquier et préciser le sexe de chaque case**
   XX = fille, XY = garçon : chaque case porte un sexe ET un phénotype

4. **Conclure en séparant filles et garçons**
   les proportions diffèrent selon le sexe : donne le bilan pour les filles, puis pour les garçons, puis le bilan global

RÉFLEXE BAC

Avant tout calcul, écris la phrase clé : « Le gène étant porté par le chromosome X et l'allèle malade étant récessif, un homme est atteint dès qu'il porte un seul allèle d (X^dY), tandis qu'une femme doit porter les deux (X^dX^d). » Cette phrase seule vaut déjà des points.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le sexe de l'enfant est déterminé par :

CORRECTION

B. Tous les ovules portent X ; les spermatozoïdes portent X (fille XX) ou Y (garçon XY) : c'est le gamète paternel qui décide, avec 1/2 de chances pour chaque sexe.

Exercice 2

Un homme daltonien (X^dY) épouse une femme saine non porteuse (X^DX^D). Leurs enfants :

CORRECTION

B. Le père transmet X^d à toutes ses filles (X^DX^d : porteuses saines, le D maternel masque d) et son Y à tous ses garçons (X^DY : sains). La chaîne « père atteint → filles porteuses → petits-fils atteints » est en route.

Exercice 3

Pourquoi les maladies récessives liées à X touchent-elles surtout les garçons ?

CORRECTION

B. L'homme est hémizygote : son unique X impose son allèle, dominants et récessifs confondus (X^dY atteint). La fille doit réunir deux X^d (X^dX^d), ce qui est bien plus rare — d'où 8 % d'hommes daltoniens contre 0,5 % de femmes. A et D sont des pièges : le Y ne porte pas ce gène, et l'allèle vient de la mère.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[chromosomes_sexuels]** Caryotype humain : 46 chromosomes = 22 paires d'autosomes + 1 paire sexuelle — femme XX, homme XY ; le père détermine le sexe (spermatozoïdes X ou Y en parts égales)

- ✓ **[chromosomes_sexuels]** Le X du père ne va qu'aux filles, son Y qu'aux garçons — conséquence majeure pour tout gène porté par X

- ✓ **[heredite_liee_sexe]** Hérédité liée au sexe = transmission d'un gène porté par un chromosome sexuel (X en pratique) — notations en exposant : X^D, X^d, X^H, X^h, jamais Y^d

- ✓ **[heredite_liee_sexe]** L'homme est hémizygote (un seul X) : l'allèle de son unique X s'exprime toujours, dominant ou récessif

- ✓ **[daltonisme]** Gène récessif lié à X : femme X^DX^D ou X^DX^d (porteuse) saines, X^dX^d daltonienne ; homme X^DY sain, X^dY daltonien

- ✓ **[daltonisme]** Femme porteuse X^DX^d × homme sain X^DY → 1/4 des enfants daltoniens (des garçons) ; homme daltonien X^dY × femme saine → toutes filles porteuses, tous garçons sains

- ✓ **[daltonisme]** Une fille daltonienne exige un père daltonien ET une mère au moins porteuse — c'est pourquoi ~8 % des hommes mais ~0,5 % des femmes sont daltoniens

- ✓ **[hemophilie]** Maladie de la coagulation (facteur VIII), récessive liée à X : même logique que le daltonisme avec H/h

- ✓ **[hemophilie]** La reine Victoria, porteuse X^HX^h, a diffusé l'allèle dans les familles royales d'Europe : fils hémophile (Léopold), filles porteuses, arrière-petit-fils Alexis atteint — chaîne « père atteint → fille porteuse → petit-fils atteint »

- ✓ **[heredite_liee_sexe]** Dans tout exercice : génotypes écrits avec X et Y, échiquier précisant le sexe de chaque case, conclusion séparée filles / garçons

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : les arbres généalogiques